

Практика 4

Булева алгебра и булевы функции

Таблица основных булевых функций:

x	y	$\cdot$	$\oplus$	$+$	$\downarrow$	$\leftrightarrow$	$\rightarrow$	$ $
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0

Пример 1. С помощью таблицы основных булевых функций построим таблицу значений булевой функции $f(x, y) = (x' \oplus y) \downarrow y'$:

x	y	x'	$x' \oplus y$	y'	$f(x, y)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

Лемма. Булевы функции от двух переменных взаимосвязаны следующими свойствами:

- 1) $(x + y)' = x'y'$, $(xy)' = x' + y'$ – законы де Моргана;
- 2) $x + xy = x$, $x(x + y) = x$ – законы поглощения;
- 3) $x + x' = 1$, $xx' = 0$ – характеристическое свойство отрицания;
- 4) $x + 1 = 1$, $x \cdot 1 = x$ – характеристическое свойство элемента 1;
- 5) $x + 0 = x$, $x \cdot 0 = 0$ – характеристическое свойство элемента 0;
- 6) $x + y = (x'y')'$, $xy = (x' + y')'$ – взаимосвязь конъюнкции и дизъюнкции;
- 7) $x \rightarrow y = x' + y$, $x \rightarrow y = (xy)'$ – взаимосвязь импликации с дизъюнкцией, конъюнкцией и отрицанием;
- 8) $x \leftrightarrow y = (x \rightarrow y)(y \rightarrow x)$, $x \leftrightarrow y = (x' + y)(x + y') = xy + x'y'$ – взаимосвязь эквивалентности с импликацией, дизъюнкцией, конъюнкцией и отрицанием;

9) $x \mid y = (xy)'$, $xy = (x \mid y)' = (x \mid y) \mid (x \mid y)$, $x + y = x' \mid y' = (x \mid x) \mid (y \mid y)$, $x' = x \mid x$ – взаимосвязь штриха Шеффера с дизъюнкцией, конъюнкцией и отрицанием;

10) $x \downarrow y = (x + y)'$, $x' = x \downarrow x$, $x + y = (x \downarrow y)' = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$, $xy = x' \downarrow y' = (x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)$ – взаимосвязь стрелки Пирса с дизъюнкцией, конъюнкцией и отрицанием;

11) $x \oplus y = y \oplus x$, $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$, $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$, $x \oplus x = 0$, $x \oplus 0 = x$, $x \oplus 1 = x'$, $x \oplus x' = 1$ – характеристическое свойство суммы Жегалкина;

12) $x \oplus y = xy' + x'y$, $x \rightarrow y = xy \oplus x \oplus 1$, $x \leftrightarrow y = x \oplus y \oplus 1$, $x + y = (x \oplus 1)(y \oplus 1) \oplus 1 = x \oplus y \oplus xy$ – взаимосвязь суммы Жегалкина с дизъюнкцией, конъюнкцией, отрицанием, импликацией и эквивалентностью.

Домашнее задание (в каждой задаче студенты выполняют только одно задание своего варианта, номером которого является последняя цифра порядкового номера студента в списке группы)

Задача 1. Построив таблицы значений, выяснить, равны ли следующие булевы функции $f(x, y, z)$ и $g(x, y, z)$:

- 1) $f(x, y, z) = ((x + y) + z) \rightarrow ((x + y)(x + z))$, $g(x, y, z) = x + (y \leftrightarrow z)$;
- 2) $f(x, y, z) = (x' + y)(y + z)$, $g(x, y, z) = (x + y + z)(x' + y + z)(x' + y + z')$;
- 3) $f(x, y, z) = (x \rightarrow y) \rightarrow z$, $g(x, y, z) = x \rightarrow (x \rightarrow z)$;
- 4) $f(x, y) = ((x \oplus y) \rightarrow (x + y))((x' \rightarrow y) \rightarrow (x \oplus y))$, $g(x, y) = x \mid y$;
- 5) $f(x, y, z) = ((x + y')z) + (xz') + (z(y + z'))$, $g(x, y, z) = x + z$;
- 6) $f(x, y, z) = xy + xz + yz$, $g(x, y, z) = (x \oplus y)z + zy$;
- 7) $f(x, y, z) = xy' + x'y + x'z'$, $g(x, y, z) = (x' + y')(x + y + z')$;
- 8) $f(x, y, z) = ((y' \oplus x) \oplus z(x \oplus y'))'$, $g(x, y, z) = z' \rightarrow (y \rightarrow x)'$;
- 9) $f(x, y, z) = (x \oplus z')(y \oplus x'z)$, $g(x, y, z) = y \oplus (z \rightarrow x)'$;
- 10) $f(x, y, z) = (x \oplus y)' + (x \oplus z)'$, $g(x, y, z) = xyz \oplus x'y'z'$.

Задача 2. С помощью свойств булевых функций из Леммы доказать равенство следующих булевых функций:

- 1) $((x \mid x)' \mid (y \mid y'))'$, xy ;
- 2) $(x \leftrightarrow y) \leftrightarrow z$, $x \oplus y \oplus z$

- 3) $x(x \downarrow y), \quad x(1 \downarrow y);$
 - 4) $x \oplus y, \quad (x \mid (y \mid y)) \mid (y \mid (x \mid x));$
 - 5) $x \rightarrow y, \quad x \mid (y \mid y);$
 - 6) $(x \leftrightarrow y) \leftrightarrow z = x \oplus y \oplus z;$
 - 7) $x + y = (x' + y)' + y;$
 - 8) $x' y' + xy = x \oplus y \oplus 1;$
 - 9) $(x \downarrow y)', \quad x' \downarrow y';$
 - 10)
- $$x \downarrow y = [(x \mid x) \mid (y \mid y)] \mid [(x \mid x) \mid (y \mid y)].$$

Булевы многочлены

Пример 2. С помощью равенств из Леммы булева функция $f(x, y) = (x' y \rightarrow y')' \leftrightarrow ((x' \oplus y') \mid x)$ равносильно преобразуется в булев многочлен следующим образом:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x' y \rightarrow y')' \leftrightarrow ((x' \oplus y') \mid x) = ((x' y)' + y')' \leftrightarrow ((x' y'' + x'' y') x)' = \\ &= ((x'' + y') + y')' \leftrightarrow (x' y x + x y' x)' = (x + y')' \leftrightarrow (0 + x y')' = (x' y'') \leftrightarrow (x' + y'') = \\ &= (x' y)(x' + y) + (x' y)'(x' + y)' = (x' y x' + x' y y) + (x'' + y')(x'' y') = x' y + x y'. \end{aligned}$$

Домашнее задание

Задача 1. С помощью равносильных преобразований выразить следующие булевы функции через булевы многочлены:

- 1) $(x \oplus y z') \leftrightarrow ((x z') \mid y);$
- 2) $(x y \rightarrow z)' \leftrightarrow ((y \oplus z') \mid y);$
- 3) $x \rightarrow (x' \rightarrow y);$
- 4) $(x' y + x y') z' + (x \oplus y) z;$
- 5) $((x \rightarrow y) \rightarrow x) \rightarrow x;$
- 6) $(y z' \oplus x) \rightarrow (x \leftrightarrow x y')';$
- 7) $((x' \rightarrow y') \rightarrow z)';$
- 8) $x'(y \oplus z) + ((x + y + z) \rightarrow x' y z);$
- 9) $(z \rightarrow (x + y))' + x(y + z);$
- 10) $(z \leftrightarrow x')(x \leftrightarrow y).$

Задача 2. С помощью равносильных преобразований упростить следующие булевы функции:

- 1) $x y z \oplus y z \oplus y \oplus 1;$
- 2) $(x \rightarrow y)'(z \rightarrow z) + (x + y)'(z \rightarrow z);$
- 3) $(x \oplus z)(y \oplus 1) \oplus x y \oplus y z;$
- 4) $((x + y + z) \rightarrow x' y z) + x(y \oplus z \oplus 1);$
- 5) $x' y z' + x' y z + x y z' + x y z;$
- 6) $x' y z' + x' y z + x y' z' + x y z' + x y z;$
- 7) $(x \oplus 1)(y \rightarrow z)' + (x \oplus y) z;$
- 8) $(x' + y + z)(x' + y + z')(x' + y' + z)(x' + y' + z');$
- 9) $x y z \oplus x y \oplus x z \oplus x \oplus y \oplus 1;$
- 10) $((x \rightarrow y) \oplus 1)(z \oplus 1) + x y' z.$

Нормальные формы булевых функций

Целью этого раздела является изучение алгоритма нахождения специальных форм для булевых формул. Для подготовки к этому занятию студентам необходимо разобрать теоретический материал лекции 4.

Пример 3. В примере 2 булева функция $f(x, y) = (x' y \rightarrow y')' \leftrightarrow ((x' \oplus y') \mid x)$ равносильными преобразованиями была приведена к дизъюнктивной нормальной форме $x'y + xy'$. С помощью свойства дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции и характеристического свойства отрицания равенств из Леммы булев многочлен $x'y + xy'$ равносильно преобразуется в конъюнктивную нормальную форму рассматриваемой функции:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x'y + xy' = (x'y) + (xy') = (x' + (xy'))(y + (xy')) = \\ &= ((x' + x)(x' + y'))((y + x)(y + y')) = (x + y)(x' + y'). \end{aligned}$$

Пример 4. В примере 1 была построена таблица значений булевой функции $f(x, y) = (x' \oplus y) \downarrow y'$.

x	y	x'	$x' \oplus y$	y'	$f(x, y)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

По этой таблице видно, что с учетом равенств $x^1 = x$, $x^0 = x'$ данная функция имеет один совершенный конъюнкт $x^0 y^1 = x'y$ и три совершенных дизъюнкта $x^{1-0} + y^{1-0} = x + y$, $x^{1-1} + y^{1-0} = x' + y$, $x^{1-1} + y^{1-1} = x' + y'$. Значит, СДНФ данной функции представляется в виде дизъюнкции ее совершенных конъюнктов $x'y$ и СКНФ данной функции представляется в виде конъюнкции ее совершенных дизъюнктов $(x + y)(x' + y)(x' + y')$.

Пример 5. Составим таблицу значений функции $(x + y')(x' + y)z + x'yz + xy'z'$ (для экономии места промежуточные вычисления в таблице не указаны):

x	y	z	...	$f(x, y, z)$	Совершенные конъюнкты	Совершенные дизъюнкты
0	0	0	...	0	-	$x^1 + y^1 + z^1$
0	0	1	...	1	$x^0 y^0 z^1$	-
0	1	0	...	0	-	$x^1 + y^0 + z^1$
0	1	1	...	1	$x^0 y^1 z^1$	-
1	0	0	...	1	$x^1 y^0 z^0$	-
1	0	1	...	0	-	$x^0 + y^1 + z^0$
1	1	0	...	0	-	$x^0 + y^0 + z^1$
1	1	1	...	1	$x^1 y^1 z^1$	-

По этой таблице видно, что СДНФ данной функции представляется в виде дизъюнкции ее совершенных конъюнктов $x'y'z + x'yz + xy'z' + xyz$ и СКНФ данной функции представляется в виде конъюнкции ее совершенных дизъюнктов $(x + y + z)(x + y' + z)(x' + y + z')(x' + y' + z)$.

Домашнее задание

Задача 1. Равносильными преобразованиями приведите каждую из следующих булевых формул к дизъюнктивной нормальной форме и к конъюнктивной нормальной форме:

- 1) $(x \rightarrow y)x + (x \leftrightarrow y)$;
- 2) $(x \downarrow y) \oplus (x \rightarrow y)$;
- 3) $((x \mid y)x + (x \mid y)) \rightarrow y$;
- 4) $x \downarrow (xy) + (x \rightarrow (xy)) + x'$;
- 5) $(x \oplus y \oplus z) + (x \oplus z')$;
- 6) $(x + y)' \oplus (y + z)' + (x + z)'$;
- 7) $(z \mid x) \rightarrow (y' \leftrightarrow z)$;
- 8) $(z \leftrightarrow y) + (x \leftrightarrow z) + (y' \leftrightarrow x')$;
- 9) $(x \mid y)' \leftrightarrow (z \oplus y)$;
- 10) $(x \downarrow y) \leftrightarrow (z \downarrow y)'$.

Задача 2. Для следующих булевых формул найти СДНФ и СКНФ:

- 1) $x' \rightarrow (y + z')$;
- 2) $x(y \oplus z) + ((x' + y + z) \rightarrow (x' yz))$;
- 3) $x' y + (z \rightarrow x)'$;
- 4) $(x \rightarrow (z \rightarrow y))(x \rightarrow (z \rightarrow y'))$;
- 5) $x(z \rightarrow y) + (y \rightarrow z)'$;
- 6) $((x + y + z) \rightarrow yz) + xyz' + x' y' z$;
- 7) $xy \oplus xz \oplus yz \oplus y \oplus z$;
- 8) $(x + y + z)(x' + y + z)(x + y + z')$;
- 9) $(x \oplus y)z \oplus (x \oplus z)'$;
- 10)

$$x'(y \oplus z) + ((x' + y + z) \rightarrow xyz) + x((y \rightarrow z) \oplus 1).$$

Задача 3. Используя СДНФ, найти булеву функцию, принимающую значение 1 на следующих наборах значений переменных и только на них:

- 1) $F(0,0)=F(1,1)=1$;
- 2) $F(1,0)=1$;
- 3) $F(0,1,0)=F(1,0,1)=F(1,1,1)=1$;
- 4) $F(1,0,0)=F(0,1,0)=F(0,0,1)=1$;
- 5) $F(0,1,1)=F(1,0,1)=F(1,1,0)=F(1,1,1)=1$.

Используя СКНФ, найти формулу, принимающую значение 0 только на следующих наборах значений переменных:

- 6) $F(0,1)=F(1,1)=0$;
- 7) $F(0,1)=0$;
- 8) $F(0,1,1)=F(1,1,1)=0$;
- 9) $F(0,1,1)=F(0,0,0)=F(0,1,0)=0$;
- 10) $F(1,1,0,1)=F(0,0,1,0)=F(1,0,1,0)=F(0,0,1,1)=F(0,0,0,0)=0$.